

Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrijf, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Gegevens kiezen en combineren.
Tabel en grafiek verbinden.
Een uitspraak onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 30
Opgave 1

Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Herhaling: 7
Maken en nakijken

De aanpak bij gemengde opgaven

Gegevens kiezen

Welke dag, hoeveelheid, periode en eenheid?

Bewerking kiezen

Totaal, per product of per extra product?

Tabel en grafiek

Tabelwaarden en lijnhoogten beschrijven dezelfde bedragen.

Uitspraak beoordelen

Berekening, economische betekenis en conclusie.

FietsWas: gegevens en functies

Fietsen wassen · Maximaal 40 fietsen per dag

Gegeven in dit uitlegvoorbeeld	Betekenis
Vaste kosten: € 36 per dag	TCK blijft € 36 per dag
Variabele kosten: € 2 per fiets	TVK = $2Q$ per dag
Prijs: € 5 per fiets	Elke gewassen fiets wordt betaald

$$TK = 36 + 2Q$$

$$TO = 5Q$$

Q: fietsen per dag · $0 \leq Q \leq 40$ · Totalen: € per dag

FietsWas: totaal en per fiets

Bij Q = 20 fietsen per dag

Grootheid	Berekening	Uitkomst
TK	$36 + 2 \times 20$	€ 76 per dag
TO	5×20	€ 100 per dag
Winst = TO – TK	$100 - 76$	€ 24 per dag
GTK = TK / Q	$76 / 20$	€ 3,80 per fiets

Winst: verschil tussen totalen. GTK: kosten per fiets.

FietsWas: break-even

$$TO = TK$$

Opbrengst dekt alle kosten

$$5Q = 36 + 2Q$$

Functies invullen

$$3Q = 36$$

Aan beide kanten $2Q$ aftrekken

$$Q = 36 / 3 = 12$$

Fietsen per dag

Controle: $TO = TK = € 60$ per dag. Winst = € 0.

FietsWas: marginale bedragen

Van 20 naar 25 fietsen per dag

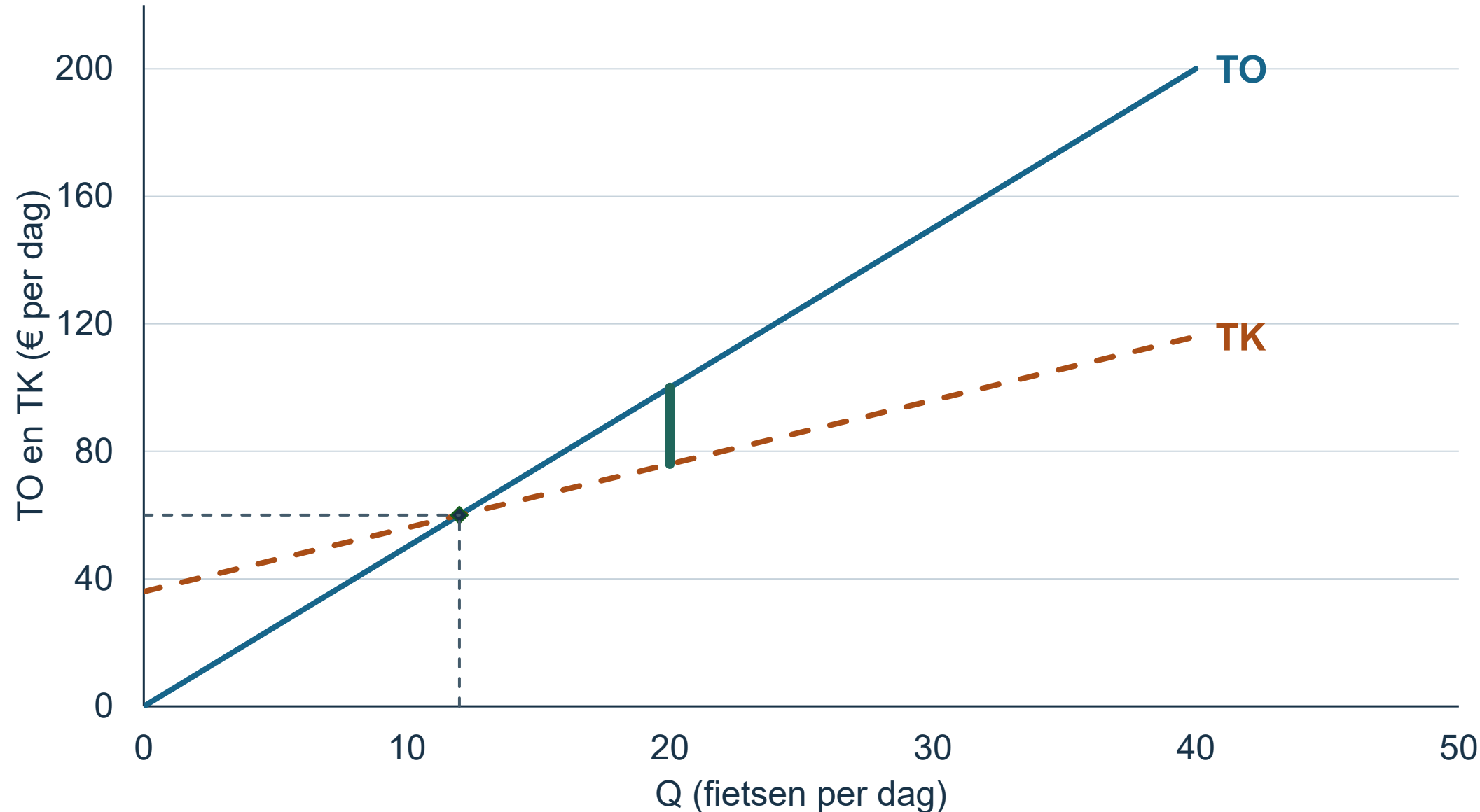
Q (fietsen per dag)	TK (€ per dag)	TO (€ per dag)
20	76	100
25	86	125

$$MK = \Delta TK / \Delta Q = (86 - 76) / (25 - 20) = € 2$$

$$MO = \Delta TO / \Delta Q = (125 - 100) / (25 - 20) = € 5$$

Deel door de 5 extra fietsen. Bedragen: € per extra fiets.

FietsWas: break-even en winst in de grafiek



Break-even:
(12; 60)

Bij $Q = 20$:
 $TO = € 100$
 $TK = € 76$

Winst = € 24
per dag

Capaciteit:
40 fietsen per dag

Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrijf, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Gegevens kiezen en combineren.
Tabel en grafiek verbinden.
Een uitspraak onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 30
Opgave 1

Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Herhaling: 7
Maken en nakijken

Opgave 5 · SmoothBox

Twée festivaldagen · Maximaal 1.000 lunchboxen per dag

Alle gemaakte lunchboxen worden voor € 5 per stuk verkocht. Gebruik bij elke vraag het juiste dagmenu.

Bron A · Vrijdag: het gewone menu

Gegeven	Vrijdag
Totale constante kosten	€ 1.200 per dag
Variabele kosten	€ 2 per lunchbox
Verwachte festivalbezoekers	4.000

Opgave 5 · Bron B: zaterdag

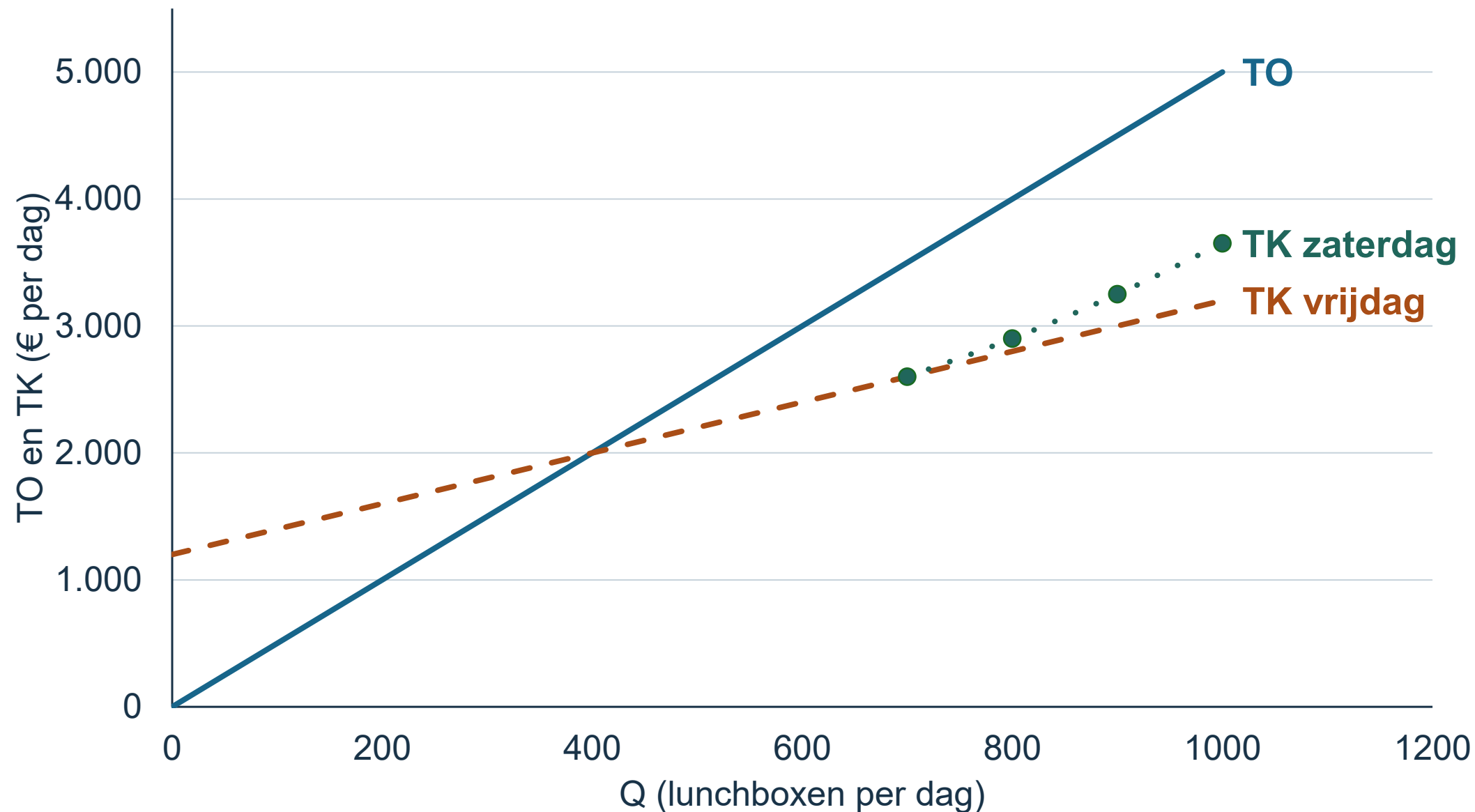
Een ander menu · Constante kosten: € 1.200 per dag

Meer productie vraagt steeds meer betaald werk per extra lunchbox. De variabele kosten per lunchbox zijn niet steeds gelijk.

Q (lunchboxen per dag)	TK zaterdag (€ per dag)	TO zaterdag (€ per dag)
700	2.600	3.500
800	2.900	4.000
900	3.250	4.500
1.000	3.650	5.000

Gebruik voor zaterdag deze totalen, niet de € 2 uit bron A.

Opgave 5 · Bron C: basisgrafiek



Beide dagen

**Capaciteit:
1.000 lunchboxen
per dag**

**Zaterdag:
alleen de vier
tabelpunten**

Opgave 5 · Vragen a, b en c

- a)** Selecteer uit bron A de constante kosten, de variabele kosten per lunchbox en de verkoopprijs. Leg uit welke totale kosten met Q veranderen en welke gelijk blijven. Noem ook het gegeven dat je niet nodig hebt voor TK en TO.

- b)** Stel voor vrijdag de functies voor TK en TO op. Bereken de break-even-afzet.

- c)** Bereken voor vrijdag bij $Q = 700$ de winst en GTK. Noteer de volledige eenheden.

Opgave 5 · Vraag d

d) Bereken met bron B voor elk van de drie stappen op zaterdag MK en MO per extra lunchbox. Laat bij iedere MK-berekening teller en noemer zien.

Stap op zaterdag	Van Q	Naar Q
Eerste stap	700	800
Tweede stap	800	900
Derde stap	900	1.000

Opgave 5 · Vragen e en f

- e)** Markeer in bron C het break-evenpunt van vrijdag. Geef ook aan voor welke vrijdaghoeveelheden de verticale winstafstand positief is. Vergelijk de groei van die winstafstand per extra lunchbox op vrijdag met de drie zaterdagstappen. Op welke dag en bij welke hoeveelheden groeit de positieve winstafstand het snelst? Onderbouw met MK en MO.
-
- f)** Een leerling zegt: “Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van honderd lunchboxen evenveel extra winst op.” Beoordeel de uitspraak met de drie zaterdagstappen. Bereken daarbij de extra winst per groep.

Opgave 5a–b · Vrijdag: gegevens en functies

Grootheid	Vrijdag	Reactie op Q
TCK	€ 1.200 per dag	Blijft gelijk
TVK	€ 2 per lunchbox × Q	Verandert met Q
Verkoopprijs	€ 5 per lunchbox	Blijft gelijk

$$TK = 1.200 + 2Q$$

$$TO = 5Q$$

Totalen in € per dag · $0 \leq Q \leq 1.000$ lunchboxen per dag

4.000 bezoekers is niet nodig voor TK en TO.

Opgave 5b · De break-even-afzet

$$TO = TK$$

Opbrengst dekt alle kosten

$$5Q = 1.200 + 2Q$$

Functies invullen

$$3Q = 1.200$$

Aan beide kanten $2Q$ aftrekken

$$Q = 1.200 / 3 = 400$$

Lunchboxen per dag

Controle: $TO = 5 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per dag

$TK = 1.200 + 2 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per dag. Winst = € 0.

Opgave 5c · Vrijdag bij 700 lunchboxen

$$\text{TK} = 1.200 + 2 \times 700 = \text{€ } 2.600 \text{ per dag}$$

$$\text{TO} = 5 \times 700 = \text{€ } 3.500 \text{ per dag}$$

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK} = 3.500 - 2.600$$

$$= \text{€ } 900 \text{ per dag}$$

$$\text{GTK} = \text{TK} / Q = 2.600 / 700 \approx \text{€ } 3,71 \text{ per lunchbox}$$

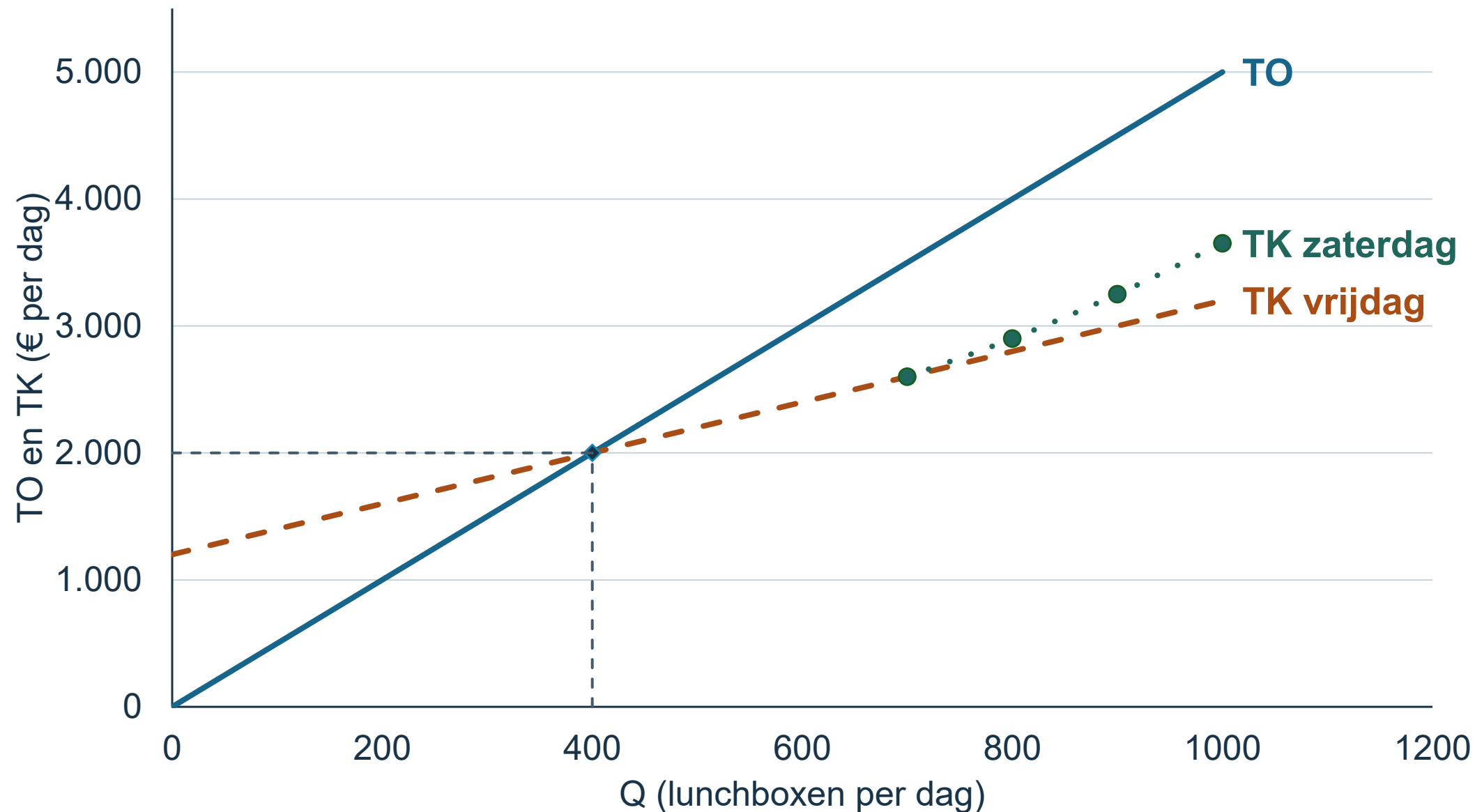
Opgave 5d · MK en MO op zaterdag

$$\text{MK} = \Delta \text{TK} / \Delta Q \quad \text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

Stap (lunchboxen)	MK (€ per extra lunchbox)	MO (€ per extra lunchbox)
700 naar 800	$(2.900 - 2.600) / (800 - 700) = 3,00$	$(4.000 - 3.500) / (800 - 700) = 5,00$
800 naar 900	$(3.250 - 2.900) / (900 - 800) = 3,50$	$(4.500 - 4.000) / (900 - 800) = 5,00$
900 naar 1.000	$(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900) = 4,00$	$(5.000 - 4.500) / (1.000 - 900) = 5,00$

**De extra kosten per lunchbox stijgen.
De extra opbrengst blijft € 5.**

Opgave 5e · Break-even en positieve winst



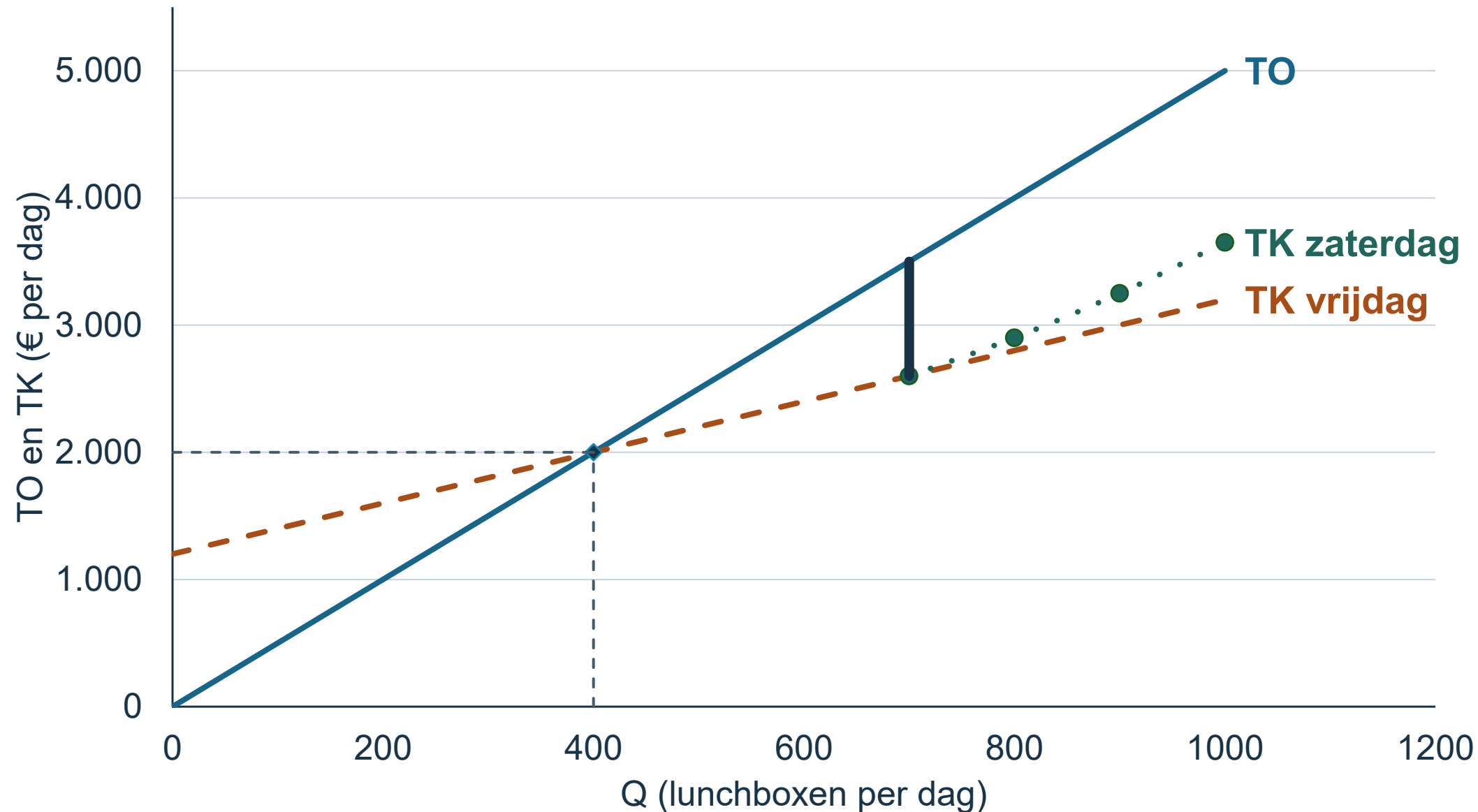
Vrijdag

Break-even:
(400; 2.000)

Positieve winst:
 $400 < Q \leq 1.000$

Gehele aantallen:
401 t/m 1.000

Opgave 5e · De winstafstand bij 700



Bij $Q = 700$

TO = € 3.500

TK = € 2.600

**Verticale afstand:
€ 900 per dag**

**Op beide dagen
bij deze Q.**

Opgave 5e · Waar groeit de winst sneller?

Groei van de winst per extra lunchbox = $MO - MK$

Dag en hoeveelheid	$MO - MK$	Winstgroei per extra lunchbox
Vrijdag: $400 < Q \leq 1.000$	$5 - 2$	€ 3,00
Zaterdag: 700 naar 800	$5 - 3$	€ 2,00
Zaterdag: 800 naar 900	$5 - 3,50$	€ 1,50
Zaterdag: 900 naar 1.000	$5 - 4$	€ 1,00

Vrijdag groeit de positieve winstafstand het snelst: meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen per dag.

Opgave 5f · Gelijke extra omzet, andere winst

$$\text{Extra winst} = \Delta TO - \Delta TK = (MO - MK) \times \Delta Q$$

Stap op zaterdag	Berekening extra winst	Extra winst per dag
700 naar 800	$500 - 300 = (5 - 3) \times 100$	€ 200
800 naar 900	$500 - 350 = (5 - 3,50) \times 100$	€ 150
900 naar 1.000	$500 - 400 = (5 - 4) \times 100$	€ 100

De uitspraak is onjuist.

Elke groep levert € 500 extra omzet, maar vraagt meer extra kosten.

Antwoordcontrole bij SmoothBox

Bron en eenheid

Vrijdag bij a–c, zaterdag bij d en f, beide dagen bij e.

Berekeningen

Formule, ingevulde getallen en volledige eenheid.

Grafiek

(400; 2.000), positieve winst en de groei per extra lunchbox.

Redenering

Gelijke extra omzet geeft bij stijgende MK minder extra winst.

Verbeter één ontbrekende stap of uitleg in je eigen antwoord.

Deze les: §2.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Gegevens kiezen en combineren.
Tabel en grafiek verbinden.
Een uitspraak onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 30
Opgave 1

Huiswerk

§2.1.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Herhaling: 7
Maken en nakijken